

16

Положительно определённые квадратичные формы. Теорема Сильвестра

Определение

Квадратичная форма $f(x)$ над $\mathbb{R}$ на пространстве V называется **положительно определённой**, если выполняются условия:

1. $f(x) \geq 0$ при любом $x \in V$;
 2. если $f(x) = 0$, то $x = 0$.
-

Теорема (Критерий Сильвестра)

Квадратичная форма над $\mathbb{R}$ положительно определена **тогда и только тогда**, когда:

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0,$$

где Δ_i — главные угловые миноры матрицы квадратичной формы.

Доказательство

Вспомним, что по **теореме Якоби** форма может быть приведена к виду:

$$f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} x_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} x_n^2,$$

где $\Delta_0 = 1$ по определению.

Каждый член — квадрат с коэффициентом $\frac{\Delta_{i-1}}{\Delta_i}$.

Для положительной определённости необходимо, чтобы каждый такой коэффициент был **положительным**.

Необходимость

Пусть f положительно определена. Докажем по индукции по $n = \dim V$, что $\Delta_i > 0$.

База индукции: $n = 1$

$$f(x) = a_{11}x_1^2, \quad \text{тогда } \Delta_1 = a_{11}.$$

Форма положительно определена $\Rightarrow a_{11} > 0 = \Delta_1 > 0$.

Шаг индукции: $n \rightarrow n + 1$

Пусть $f(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j$ — квадратичная форма в базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$.

Рассмотрим подпространство:

$$\overline{V} = \langle e_1, \dots, e_{n-1} \rangle \subset V.$$

Ограничение $f|_{\overline{V}}$ — тоже положительно определённая форма, так как положительная определённость сохраняется при ограничении на подпространство.

По предположению индукции:

$$\Delta_1 > 0, \dots, \Delta_{n-1} > 0.$$

Рассмотрим матрицу A формы f , и её верхний левый $(n-1) \times (n-1)$ блок $\overline{A}$:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow \quad \overline{\Delta}_i = \Delta_i \text{ для } i = 1, \dots, n-1.$$

Поскольку форма f положительно определена, то матрица A — невырожденная, значит:

$$\Delta_n = \det A \neq 0.$$

Допустим, **в противоречие**, что $\Delta_n < 0$.

Тогда:

$$f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} x_1^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}} x_{n-1}^2 + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} x_n^2,$$

причём последний коэффициент $\frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} < 0$.

Рассмотрим вектор:

$$x = (0, 0, \dots, 0, 1).$$

Тогда:

$$f(x) = \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} < 0,$$

что противоречит положительной определённости f .

Следовательно, $\Delta_n > 0$.

Достаточность

Если $\Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0$, тогда в нормальной форме по Якоби:

$$f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} x_1^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} x_n^2,$$

все коэффициенты **положительны**.

Значит, $f(x)$ — сумма положительных чисел, каждое из которых умножено на квадрат переменной. Следовательно:

$$f(x) > 0 \text{ для любого } x \neq 0.$$

Это и есть определение положительной определённости.

